Dokumentacja projektu

Radar 2D

Wprowadzenie do techniki sensorowej

Prowadzący:
Dr. Hab. Inż. Witold Skowroński

Wykonali:
Wiktor Minor
Szymon Lasak

1 SPIS TREŚCI

2 Cel projektu 3
3 Opis techniczny 3
3.1 Wybór komponentów oraz platformy programowej 3
3.2 Lista Komponentów 3
3.3 Schemat Blokowy 4
3.4 Ostateczny wygląd 5
4 Oprogramowanie STM32 5
4.1 Logika 5
4.2 Najważniejsze fragmenty kodu 6
5 Interfejs graficzny 7
5.1 Biblioteki 7
5.2 Sposób działania 7
5.3 Wygląd interfejsu 7
6 Podsumowanie 8
7 Bibliografia 8

2 CEL PROJEKTU

Celem projektu było stworzenie radaru 2D, którego zadaniem jest wykrywanie przedmiotów w zakresie 360°. Został on zrealizowany przy pomocy mikrokontrolera STM32, dwóch ultradźwiękowych czujników odległościowych oraz serwomechanizmu. System ten został zaprogramowany tak, aby przesyłał dane do komputera za pomocą komunikacji UART, a następnie przedstawiał je graficznie w interfejsie stworzonym w języku Python. Tego typu radary mają praktyczne zastosowanie w wielu dziedzinach, na przykład: w robotyce, nawigacji czy systemach mapujących otoczenie.

3 OPIS TECHNICZNY

3.1 WYBÓR KOMPONENTÓW ORAZ PLATFORMY PROGRAMOWEJ

Do realizacji projektu użyto mikrokontrolera STM32F303K8, który cechuję się dużym wsparciem dla systemu komunikacyjnego UART. Posiada on również interfejs PWM, który był istotnym elementem dla działania serwomechanizmu. Użyto również dwóch różnych czujników ultradźwiękowych: HY-SRF05 oraz HC-SR04, które służyły do pomiaru odległości obiektu. Ich obrót był zapewniony poprzez serwomechanizm SG90, który umożliwiał obrót w zakresie 180°, dlatego czujniki były przymocowane przeciwnie do siebie, aby zakres radaru był większy. Wszystko to zostało przymocowane do obudowy, stworzonej z puszki elektrycznej natynkowej.

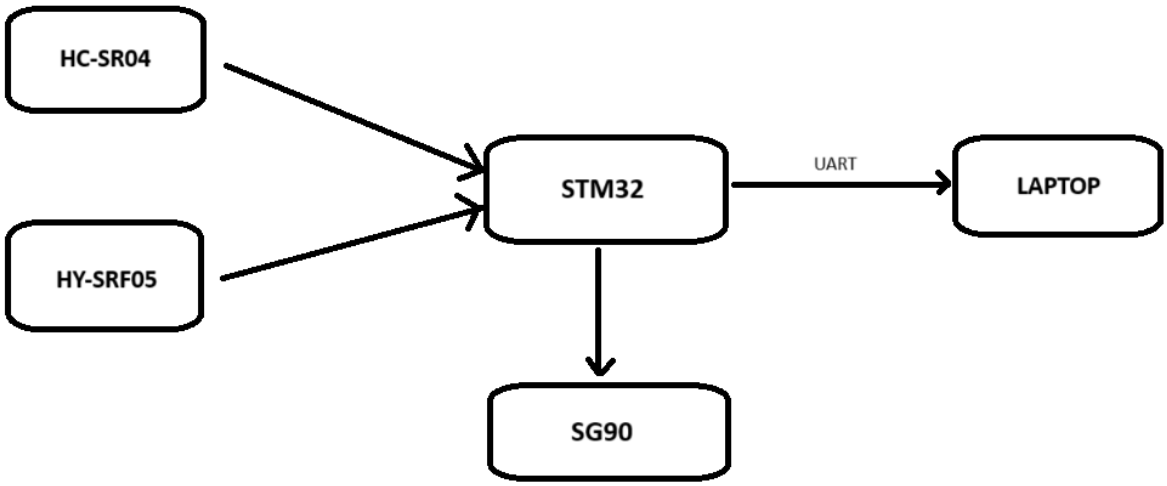
Mikrokontroler został zaprogramowany w języku C, przy pomocy programu STM32CubeIDE, który jest dedykowanym programem dla tego urządzenia. Interfejs, przedstawiający dane na wykresie 2D, został zaprogramowany w programie Visual Studio Code w języku Python.

3.2 LISTA KOMPONENTÓW

- STM32F303K8 – Obsługa serwomechanizmu, czujników odległościowych oraz przesyłu informacji
    - Procesor: ARM Cortex-M4
    - Taktowanie zegara: 64MHz
    - Pamięć Flash: 64KB
    - Interfejsy: UART, PWM

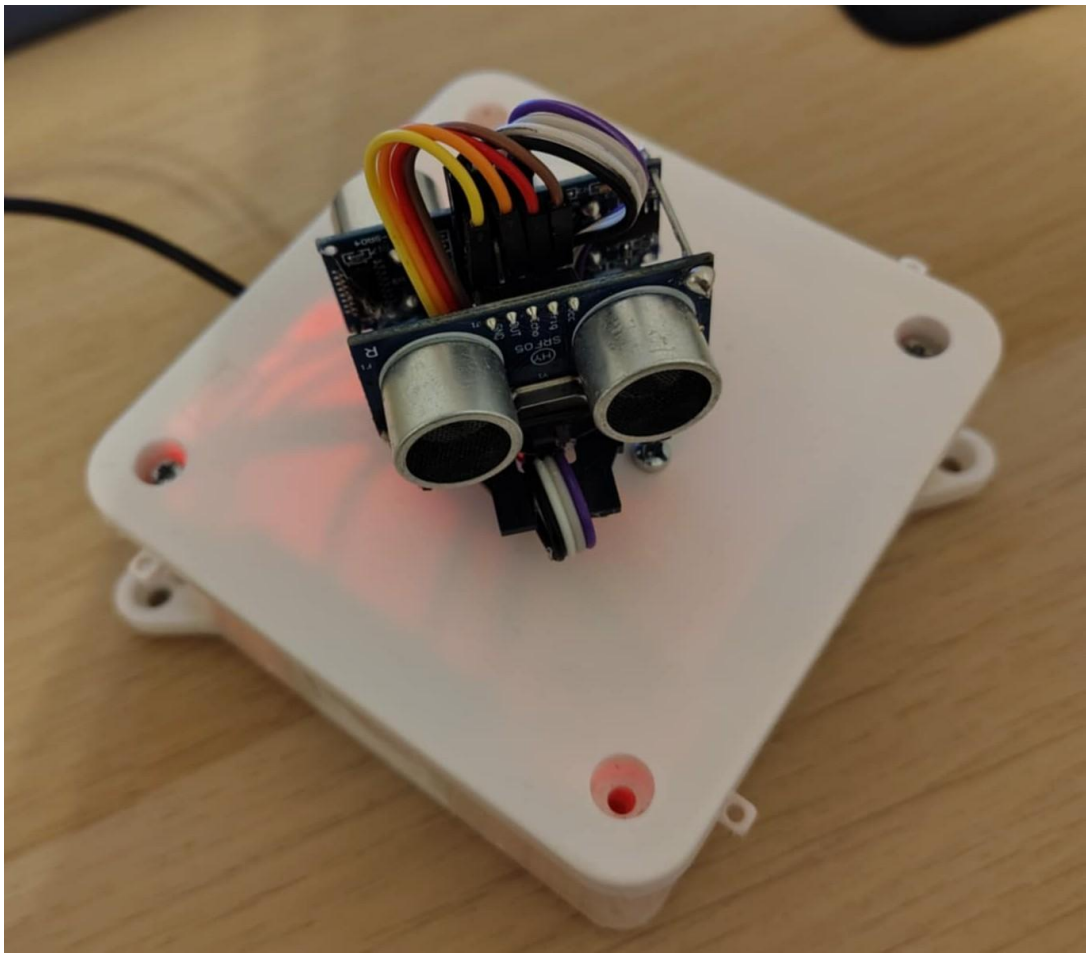
- HC-SR04, HY-SRF05 – Mierzenie odległości obiektu od sensora
    - Zakres pomiaru: 2cm – 400cm (ustawione do 40)
    - Zasilanie: 5V
- SG90 – serwomechanizm służący do obrotu czujnikami
    - Zakres kąta: 0°-180°

3.3 SCHEMAT BLOKOWY



3.4 Ostateczny wygląd

Ostateczny wygląd radaru jest następujący:



Rys. 1. Ostateczna wersja fizyczna radaru 2D

4 Oprogramowanie STM32

4.1 Logika

Mikrokontroler STM32 odpowiadał za następujące zadania:

1. **Sterowanie serwomechanizmem**

   Mikrokontroler generuje sygnały PWM o szerokości 20ms. Następnie, w zależności od kąta który chcemy ustalić, mikrokontroler ustala cykl pracy: dla 0° wynosi on 0,5ms, natomiast dla 180°, 2ms. Został on zaprogramowany tak, aby co 240ms zmieniał kąt o 5°.

2. **Sterowanie czujnikami**

Zasada działania czujnika ultradźwiękowego polega na wysłaniu impulsu, który odbija się od obiektu i wraca z powrotem do sensora. Mierzony jest jednocześnie czas po którym wysłany sygnał wróci. Mikrokontroler, przy użyciu dwóch zegarów, wysyła impuls, a następnie na bieżąco obliczana jest odległość obiektu.

3. **Komunikacja UART**

Mikrokontroler na bieżąco wysyła dane na komputer. Ustawiona prędkość przesyłania informacji to: 115200 b/s, natomiast format danych jest następujący: kąt, dystans1, dystans2.

4.2 NAJWAŻNIEJSZE FRAGMENTY KODU

1. **Serwomechanizm**

```
void Set_Servo_Angle(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t channel, uint8_t angle)
{
	uint32_t pulse_length = 500 + (angle * (2500 - 500)/180);
	__HAL_TIM_SET_COMPARE(htim, channel, pulse_length);
}
```

2. **Pomiar odległości**

```
delay = HAL_GetTick();
echo1 = (HAL_TIM_ReadCapturedValue(&htim3, TIM_CHANNEL_1));
echo2 = (HAL_TIM_ReadCapturedValue(&htim1, TIM_CHANNEL_1));
dist1 = echo1 / 58;
dist2 = echo2 / 58;
```

3. **Komunikacja UART**

```
void UART_SendThreeNumbers(int number1, int number2, int number3)
 {
	char buffer[2];
	sprintf(buffer, "%d,%d,%d\r\n", number1, number2, number3);
	HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t *)buffer, strlen(buffer), HAL_MAX_DELAY);
}
```

5 INTERFEJS GRAFICZNY

Interfejs graficzny powstał w programie Visual Studio Code i został napisany w języku Python.

5.1 BIBLIOTEKI

Aby interfejs działał poprawnie posłużono się następującymi bibliotekami:

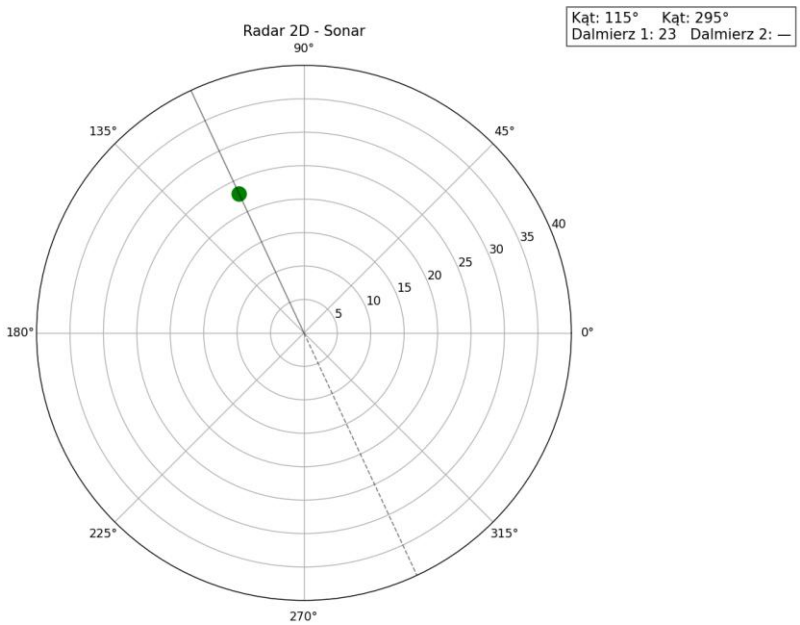
- **Pyserial:** Służy do przesyłanie danych pomiarowych za pomocą interfejsu UART
- **Matplotlib:** Służy do wizualizacji pomiarów poprzez rysowanie wykresu w formie radaru 2D
- **Numpy:** Służy do konwersji danych na współrzędne kartezjańskie

5.2 SPOSÓB DZIAŁANIA

Działanie programu wygląda następująco: W pierwszej kolejności ustawiane są parametry kanału transmisyjnego, tj. numer portu oraz prędkość transmisji. Następnie ustawiane są parametry wykresu w formie radaru, takie jak: wielkość, tytuł, kolory punktów, linie odzwierciedlające kąt pomiaru oraz okno posiadające dane w wypadku wykrycia obiektu. W kolejnej części program rysuje punkty na wykresie ale tylko w przypadku jeżeli wykryty obiekt znajduje się w odległości nie większej niż 40cm. W innym przypadku punkty nie będą rysowane. Jeżeli punkt zostanie narysowany wyświetlone zostaną dokładne informacja o tym, w jakim położeniu znajduje się obiekt.

5.3 WYGLĄD INTERFEJSU

Interfejs graficzny został przedstawiony na rysunku poniżej.



Rys. 2. Intefejs graficzny

6 PODSUMOWANIE

Projekt radaru 2D na mikrokontrolerze STM32 oraz przy pomocy czujników ultradźwiękowych pokazał, że jest możliwe stworzenie skutecznego systemu do wykrywania obiektów w zakresie 360°. Zostały spełnione wszystkie główne cele jak i założenia. Wykonując ten projekt można dojść do kilku przydatnych wniosków:

- Ultradźwiękowe czujniki odległości są bardzo dobrym narzędziem do pomiarów odległości w prostych urządzeniach radarowych
- Mikrokontroler STM32 jest idealnym urządzeniem do obsługiwania takich systemów oraz przesyłania danych do komputera.

Projekt ten można jeszcze rozwinąć na wiele sposobów, takich jak:

- Rozbudowa wizualizacji: Dodanie trójwymiarowego modelu otoczenia
- Implementacja algorytmów filtrowania, poprzez dodanie zaawansowanych metod redukcji szumów

7 BIBLIOGRAFIA

- http://www.ee.ic.ac.uk/pcheung/teaching/DE1_EE/stores/sg90_datasheet.pdf
- https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf
- https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f303c6.pdf